PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO

Controle de Versões			
Versão	**Data**	**Autor**	**Notas da Revisão**
1.0	23/06/2025	Joaquim Nangayamale	Detalhamento do documento

1. Objetivo do Plano de Gerenciamento do Escopo

Este plano tem como objetivo descrever como o escopo do projeto deste será definido, monitorado, controlado e verificado. Fornece diretrizes para garantir que o projeto apresente todo o trabalho necessário para o sucesso da solução de controle de presença via reconhecimento facial no Instituto Superior Politécnico do Bié.

2. Método de Gerenciamento do Escopo

O escopo será gerenciado conforme os processos descritos abaixo, definidos durante a fase de planejamento:

2.1 Processos de Gerenciamento do Escopo

Processo	Descrição
Coletar os Requisitos	Entrevistas e reuniões com docentes, direção e equipe de TI para identificar os requisitos do sistema.
Definir o Escopo	Documento detalhado com as entregas previstas: sistema web, módulo de reconhecimento facial, banco de dados.
Criar a EAP	Estrutura Analítica do Projeto com divisão em fases: Planejamento, Desenvolvimento, Testes, Lançamento e Suporte.
Validar o Escopo	Assinatura da entrega após testes e validação institucional.
Controlar o Escopo	Reuniões semanais com relatórios de progresso e controle de mudanças por solicitação justificada.

2.2 Documentos Padronizados de Escopo

Documento	Descrição
Plano de Gerenciamento do Escopo	Direciona os processos de escopo do projeto
Declaração do Escopo	Detalha as entregas e limitações do projeto
EAP – Estrutura Analítica	Divide o projeto em fases e tarefas gerenciáveis
Dicionário da EAP	Descreve detalhadamente cada item da EAP
Termo de Aceite	Formaliza a aceitação das entregas parciais ou finais

2.3 Responsabilidades do Escopo da Equipe do Projeto

Membro da Equipe	Responsabilidades
Joaquim Nangayamale	Gerente do Projeto e Desenvolvedor Líder. Planeja, executa e controla o escopo.
Prof. Armindo Paciência	Valida a aderência pedagógica do sistema.
Rosária Magalhães	Responsável de TI. Valida a infraestrutura e apoio técnico.
Domingos Bento	Diretor Administrativo. Autoriza orçamento e decisões finais.

2.4 Premissas e Restrições

Premissas:

- O instituto fornecerá acesso à infraestrutura básica (Internet, dispositivos, sala técnica).
- Os stakeholders estarão disponíveis para entrevistas e validações.
- O desenvolvimento será executado com as ferramentas: Python, Flask, SQLite.

Restrições:

- Prazo total de execução: **6 meses**.

- Orçamento máximo: **2.500.000 Kz**.
- Sem integração com sistemas externos ou aplicativos mobile.

2.5 Ferramentas de Escopo

Ferramenta	Aplicação	Quando Aplicar	Responsável
Reuniões com stakeholders	Coleta dos requisitos	Início do projeto	Gerente do Projeto
Protótipo funcional	Demonstração da interface e do reconhecimento facial	Após codificação inicial	Desenvolvedor
Relatórios semanais	Acompanhamento do progresso	Durante todo o projeto	Gerente do Projeto
Questionários e testes	Validação do sistema com docentes e alunos	Após fase de testes	Equipe de Suporte

3. Coletar os Requisitos

Requisitos serão coletados por meio de:

- Entrevistas com docentes e TI.
- Análise de fluxos atuais de presença.

4. Definir o Escopo

O escopo será documentado na **Declaração do Escopo** e incluirá:

- Sistema Web com login, dashboard, reconhecimento facial e relatórios.
- Banco de dados local (SQLite) com dados dos estudantes e registros de presença.
- Interface de administrador com exportação de relatórios.

5. Criar a EAP

A EAP será elaborada com base nas fases do projeto:

- Planejamento
- Modelagem do Banco de Dados
- Desenvolvimento (Frontend, Backend, Integração)
- Testes e Validação
- Lançamento e Suporte Técnico
- Fechamento do Projeto

6. Validar o Escopo

- Entregas serão apresentadas ao patrocinador e coordenador.
- Um termo de aceite será assinado após validação técnica e institucional.

7. Controlar o Escopo

- Reuniões quinzenais de acompanhamento.
- Controle de mudanças com registro formal.
- Toda alteração será submetida à aprovação do patrocinador.

☑ Aprovações

Participante	Assinatura	Data
Patrocinador do Projeto	Domingos Bento	29/04/2025
Gerente do Projeto	Joaquim Nangayamale	29/04/2025

Cronograma de Actividade	
Sistema Inteligente de Reconhecimento Facial para o ISP-BIÉ	PMO Project Management Office

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADE

Nº	Atividade	Prazo de Execução				OBS
		Abr	Mai	Jun	Jul	
1	Planejamento inicial do sistema	☑				
2	Definição dos requisitos	☑				
3	Modelagem do banco de dados	☑				
4	Desenvolvimento do sistema	☑	☑			
5	Testes e validação		☑	☑		
6	Monitoramento e ajustes			☑		
7	Lançamento oficial do sistema				☑	
8	Suporte técnico e manutenção				☑	

DECLARAÇÃO DO ESCOPO

Controle de Versões			
Versão	**Data**	**Autor**	**Notas da Revisão**
1.0	23/06/2025	Joaquim Nangayamale	Criação do documento e definição do escopo inicial

Sumário

1. Objetivos deste documento
2. Situação atual e justificativa do projeto
3. Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto
4. Escopo do Produto
5. Exclusões do Projeto / Fora do Escopo
6. Restrições
7. Premissas
8. Estrutura Analítica do Projeto (EAP)
9. Aprovações

1. Objetivos deste Documento

O objetivo deste documento é definir e formalizar o escopo do projecto, detalhando as entregas e atividades necessárias para desenvolver um sistema inteligente de controle de presença estudantil por reconhecimento facial. Este documento visa assegurar que todas as partes interessadas tenham um entendimento comum do que será entregue, bem como as exclusões, restrições e premissas que orientarão o desenvolvimento do projeto.

2. Situação Atual e Justificativa do Projeto

Atualmente, o Instituto Superior Politécnico do Bié (ISP-BIÉ) realiza o controle de presença de estudantes de forma manual, o que resulta em falhas, atrasos e dificuldades no acompanhamento acadêmico. Há uma necessidade clara de modernização por meio de soluções digitais que automatizem e tornem esse processo mais seguro e confiável.

Justificativa:

- Necessidade de melhorar o controle de presença nas salas de aula e acessos a instituição.
- Otimização da gestão acadêmica através de dados automatizados.
- Redução de fraudes e aumento da confiabilidade nos registros de presença.

3. Objetivos SMART e Critérios de Sucesso do Projeto

O projeto será considerado um sucesso se atender aos seguintes objetivos SMART:

- Específico: Desenvolver um sistema web com reconhecimento facial para registrar automaticamente a presença dos estudantes.
- Mensurável: Alcançar pelo menos 90% de precisão no reconhecimento facial e registro automatizado.
- Alcançável: Utilizar tecnologias modernas e compatíveis com os recursos do instituto (Flask, OpenCV, SQLite).
- Relevante: Atender à demanda do setor educacional por soluções de controle de presença eficientes.
- Temporal: Concluir o projeto em até 6 meses.

Critérios de Sucesso:

- Sistema funcional integrado à base de dados com interface para administradores.
- Reconhecimento facial confiável e testes validados.

4. Escopo do Produto

As entregas do projeto incluem:

- **Sistema Web:**
  - Tela de login para administradores.
  - Dashboard de gerenciamento de estudantes e registros.
  - Interface de reconhecimento facial.
  - Página de relatórios e exportação (CSV/PDF).

- **Módulo de Reconhecimento Facial:**
  - Captura de imagem e comparação com base de dados.
  - Registro de presença automático no banco de dados.
- **Banco de Dados:**
  - Estrutura com tabelas para estudantes, entradas e usuários.

5. Exclusões do Projeto / Fora do Escopo

- Desenvolvimento de aplicativo mobile.
- Integração com sistemas acadêmicos externos.

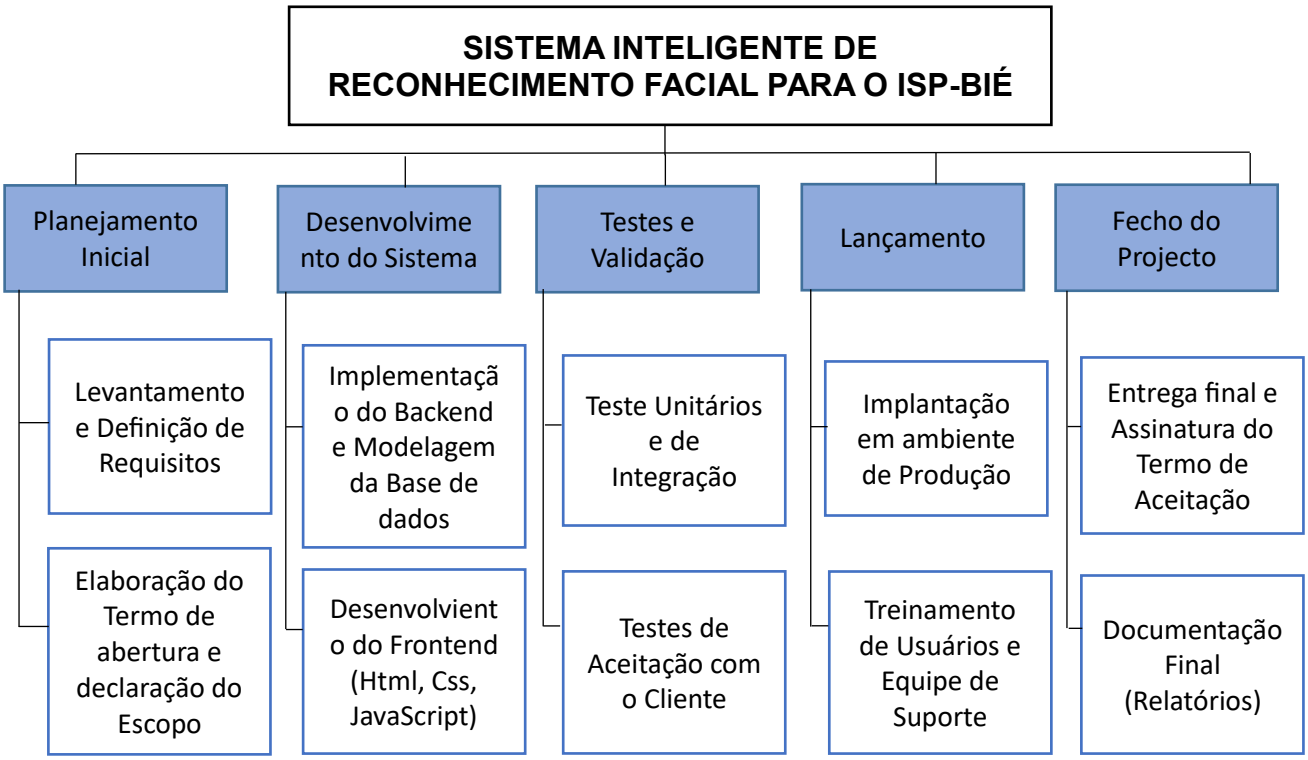
6. Restrições

- Prazo máximo de 6 meses.
- Uso de tecnologias livres e compatíveis com o ambiente atual (Python, Flask, SQLite, Bootstrap).

7. Premissas

- A equipe de desenvolvimento estará disponível durante o projeto.
- O instituto oferecerá os recursos mínimos de hardware e acesso à rede.
- A aceitação institucional será garantida pela direção e coordenação.

8. Estrutura Analítica do Projeto (EAP)



9. Aprovações

As partes interessadas deverão revisar e aprovar a declaração do escopo,

garantindo que todas as entregas e exclusões estejam de acordo com as expectativas do projeto.

Participante	Assinatura	Data
Patrocinador do Projeto	Domingos Bento	29/04/2025
Gerente do Projeto	Joaquim Nangayamale	29/04/2025
Representante da Equipe de Desenvolvimento	Joaquim Nangayamale	29/04/2025
Representante dos Stakeholders	Rosária Magalhães	29/04/2025

DICIONÁRIO DA EAP

Controle de Versões			
Versão	**Data**	**Autor**	**Notas da Revisão**
1.0	23/06/2025	Joaquim Nangayamale	Criação do documento e detalhamento da EAP

Objetivos deste Documento

Este documento tem como objetivo descrever de forma detalhada as entregas do projeto conforme a Estrutura Analítica do Projeto (EAP), proporcionando um entendimento claro sobre os componentes e as atividades do projeto.

Fases do Projeto e Detalhamento das Entregas

Fase 1: Planejamento Inicial

1.1 Definição de Requisitos: Levantamento das necessidades do cliente.

1.2 Planejamento do Sistema: Definição do escopo, objetivos e cronograma do projeto.

Fase 2: Modelagem do Banco de Dados

2.1 Projeto do Banco de Dados: Desenvolvimento do esquema do banco de dados e relacionamento entre as tabelas.

Fase 3: Desenvolvimento do Sistema (Codificação)

3.1 Implementação do Backend: Desenvolvimento da lógica do sistema utilizando Flask.

3.2 Desenvolvimento do Frontend: Criação das páginas do site (HTML, CSS, JavaScript e Bootstrap).

3.3 Integração do Sistema: Integração entre o backend e frontend, garantindo o fluxo de dados correto.

Fase 4: Testes e Validação

4.1 Testes Unitários e de Integração: Verificação do funcionamento das funcionalidades do sistema, validando a integração entre os módulos.

4.2 Testes de Aceitação do Usuário: Realização de testes com a participação do cliente para garantir que o sistema atende aos requisitos estabelecidos.

Fase 5: Lançamento e Suporte Técnico

5.1 Lançamento: Disponibilização do sistema para os usuários finais.

5.2 Suporte Pós-Lançamento: Atendimento a questões de usuários e resolução de possíveis problemas.

5.3 Monitoramento do Sistema: Acompanhamento contínuo do desempenho do sistema e ajustes conforme necessário.

Fase 6: Fechamento do Projeto

6.1 Entrega das Soluções: Finalização do projeto e entrega dos resultados finais ao cliente.

6.2 Documentação Final: Elaboração dos documentos de fechamento do projeto, incluindo manuais e relatórios.

Aprovações

Participante	Assinatura	Data
Patrocinador do Projeto	Domingos Bento	29/04/2025
Gerente do Projeto	Joaquim Nangayamale	29/04/2025
Desenvolvedor Responsável	Joaquim Nangayamale	29/04/2025
Administrador do Sistema	Joaquim Nangayamale	29/04/2025
Representante de Marketing	Rosária Magalhães	29/04/2025

BUSINESS CASE

Controle de Versões			
Versão	**Data**	**Autor**	**Notas da Revisão**
1.0	23/06/2025	Joaquim Nangayamale	Criação do documento e definição da solução

Sumário

1. Objetivos deste Documento
2. Necessidades e Requisitos da Solução Proposta
3. Indicadores de Sucesso do Projeto
4. Previsão das Principais Entregas
5. Organização do Projeto (Governança)
6. Análise Competitiva
7. Partes Interessadas
8. Orçamento e Estimativa dos Esforços
9. Aprovações

1. Objetivos deste Documento

O objetivo deste Business Case é apresentar a justificativa e a viabilidade para o desenvolvimento do Sistema Inteligente de Reconhecimento Facial para o ISP-Bié. A solução permitirá otimizar os processos administrativos, melhorar o controle acadêmico e ampliar a eficiência da gestão institucional no Instituto Superior Politécnico do Bié.

2. Necessidades e Requisitos da Solução Proposta

2.1. Sistema Inteligente de Reconhecimento Facial e Controle de Presença:

- Permitir a identificação automática dos estudantes no acesso à instituição ou sala de aula.
- Registrar presença de forma segura e em tempo real.

2.2. Cadastro e Autenticação:

- Registro de novos usuários administradores com autenticação segura.

2.3. Área Administrativa:

- Gerenciamento de estudantes, registros de entrada e exportação de dados.

2.4. Infraestrutura e Banco de Dados:

- Banco de dados em SQLite com armazenamento de informações.
- Armazenamento local de fotos para comparação facial.

3. Indicadores de Sucesso do Projeto

3.1. Desempenho e Qualidade:

- Sistema com alta disponibilidade e tempo de resposta adequado.
- Interface intuitiva e responsiva.

3.2. Satisfação dos Usuários:

- Índice de aprovação superior a 90% entre administradores e docentes.

3.3. Eficiência Operacional:

- Redução de erros manuais e maior agilidade na gestão de presenças.

3.4. Segurança:

- Proteção dos dados e conformidade com boas práticas de segurança.

4. Previsão das Principais Entregas

Serviço/Funcionalidade	Data de Entrega Prevista
Página Inicial e Navegação	15/05/2025
Módulo de Reconhecimento Facial	20/05/2025
Banco de Dados e Infraestrutura	20/05/2025

Módulo de Cadastro e Autenticação de Usuários	25/05/2025
Área Administrativa e Dashboard	05/06/2025
Testes e Validação Final	07/06/2025

5. Organização do Projeto (Governança)

Nome	Função	Atividades
Joaquim Nangayamale	Gestor de Projetos	Planejamento, controle e acompanhamento do projeto.
Professor Armindo Paciência	Coordenador Acadêmico	Alinhamento pedagógico e validação institucional.
Domingos Bento	Diretor Administrativo	Gestão de recursos e orçamento institucional.
Rosária Magalhães	Responsável de TI	Coordenação da infraestrutura e suporte técnico.
Joaquim Nangayamale	Desenvolvedor Líder	Implementação backend, frontend e integração do sistema.

6. Análise Competitiva

A maioria dos sistemas educacionais existentes possui controle de presença por métodos tradicionais (listas, assinaturas, cartões). O diferencial do Sistema Inteligente de Reconhecimento Facial para o ISP-Bié está na automatização do processo com reconhecimento facial, registro seguro e integração em uma plataforma web de fácil uso.

7. Partes Interessadas

- Estudantes: beneficiados pelo registro automático de presença.
- Docentes e Coordenadores: responsáveis pela validação e uso das informações.
- Administradores do Sistema: equipe de TI, secretarias e direção.
- Desenvolvedores: responsáveis pela construção e manutenção do sistema.

- Parceiros Técnicos: provedores de infraestrutura e apoio tecnológico.

8. Orçamento e Estimativa dos Esforços

O orçamento estimado para o desenvolvimento do sistema é de 1.500.000 Kz, incluindo:

- Recursos Humanos e Treinamento
- Infraestrutura e Hospedagem
- Desenvolvimento e Integração do Sistema
- Suporte Técnico e Manutenção

9. Aprovações

Participante	Assinatura	Data
Patrocinador do Projeto	Domingos Bento	29/04/2025
Solicitante do Projeto	ISP-Bié	29/04/2025

PLANIFICAÇÃO

Nº	Atividade	Prazo	Custo (Kz)	Observação
1	Definição do escopo, requisitos e cronograma	2 dias	50.000	
2	Definição de recursos e infraestrutura	1 semana	50.000	
3	Pesquisa de mercado e contato com fornecedores	1 semana	50.000	
4	Celebração de contrato de fornecimento	1 dia		
5	Câmeras, transporte para coleta de dados	1 semana	400.000	
6	Desenvolvimento do sistema (backend e frontend)	3 semanas	400.000	
7	Salários dos desenvolvedores (2 desenvolvedores)	1 mês	500.000	
8	Testes unitários, de integração e de aceitação	1 semana	200.000	
9	Capacitação de administradores e suporte	1 dia	200.000	
10	Internet e hospedagem web	6 meses	300.000	
11	Impressão de questionários e material de divulgação	1 semana	100.000	
12	Instalação e configuração dos equipamentos	1 semana	200.000	
13	Manutenção e ajustes	3 meses	100.000	
	Total		2.500.000	

Orçamento	
Sistema Inteligente de Reconhecimento Facial para o ISP-BIÉ	PMO Project Management Office

ORÇAMENTO

	Código	NATUREZA ECONÔMICA DA DESPEZA	Qtde	Preço Unitário	Valor Total
			11	**2 250 000**	**2 500 000**
RH_D	3.1.1.2	Remunerações	2	250 000	500 000
Logística	3.3.2.1	Serviços de Telecomunicações	1	100 000	100 000
Logística	4.1.1.9	Outros Bens de Capital Fixo (Câmeras, Cabos)	1	600 000	600 000
Logística	3.3.2.2	Serviços de Manutenção e Conservação	1	150 000	150 000
Formação	3.3.2.3	Serviços de Formação e Treinamento	1	200 000	200 000
Logística	3.3.1.9	Outros Materiais de Consumo Corrente	1	300 000	300 000
RH_D	3.3.6.3	Serviços de Transporte de Pessoas e Bens	1	100 000	100 000
Logística	4.1.1.3	Meios e Equipamentos de Instalação	1	150 000	150 000
Logística	3.3.2.0	Serviços de Testes e Validação	1	150 000	150 000
Logística	3.4.0.9	Outros Serviços	1	250 000	250 000

Relatório do Projecto	
Sistema Inteligente de Reconhecimento Facial para o ISP-BIÉ	

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DO BIÉ

DEPARTAMENTO DDE ENGENHARIAS

Curso de Engenharia Informática	
Ano: 4.º	Disciplina: Projecto de Software

Armindo Victorino Paciência[1]

SUMÁRIO

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROLE DE PRESENÇA ESTUDANTIL POR RECONEHCIMENTO FACIAL

SEMINÁRIO SOBRE ÁREAS DE CONHECIMENTO EM GERENCIAMENTO DE PROJECTOS SEGUNGO PMBOK, COM ENFOQUE PARA O “ESCOPO”

SOFTWARE DE GESTÃO ACADÉMICA PARA INSTITUIÇÕES DO ENSINO SUPERIOR

TERMO DE ABERTURA

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Desenvolver e implementar um sistema inteligente de reconhecimento facial para registo automático de presenças no Instituto Superior Politécnico do Bié.

Objetivos Específicos

- Automatizar o controlo de presença dos estudantes;
- Integrar uma interface de gestão administrativa com banco de dados;
- Reduzir fraudes em registos de presença;
- Garantir suporte técnico após a implantação;
- Promover formação dos utilizadores.

JUSTIFICATIVA

O sistema visa resolver falhas dos registos manuais de presença, melhorando a gestão académica com tecnologia acessível, segura e automatizada.

IDENTIFICAÇÃO DE PARCEIROS

- **Público-alvo:** Direcção do ISP-Bié, estudantes e corpo docente;
- **Patrocinadores:** Direcção Administrativa do ISP-Bié;
- **Parceiros:** Coordenação de TI e fornecedores de equipamentos.

PLANEAMENTO DO PROJECTO

Nº	Atividade	Prazo	Custo	Observação
1	Definição do escopo, requisitos e cronograma	2 dias	50.000	
2	Definição de recursos e infraestrutura	1 semana	50.000	
3	Pesquisa de mercado e contato com fornecedores	1 semana	50.000	
4	Celebração de contrato de fornecimento	1 dia		
5	Câmeras, transporte para coleta de dados	1 semana	400.000	
6	Desenvolvimento do sistema (backend e frontend)	3 semanas	400.000	
7	Salários dos desenvolvedores (2 desenvolvedores)	1 mês	500.000	
8	Testes unitários, de integração e de aceitação	1 semana	200.000	
9	Capacitação de administradores e suporte	1 dia	200.000	
10	Internet e hospedagem web	6 meses	300.000	
11	Impressão de questionários e material de divulgação	1 semana	100.000	
12	Instalação e configuração dos equipamentos	1 semana	200.000	
13	Manutenção e ajustes	3 meses	100.000	
	Total		2.500.000	

ESCOPO DO PRODUTO

- Sistema web responsivo com login administrativo;
- Módulo de reconhecimento facial e registo automático;
- Base de dados para armazenamento de presenças;
- Relatórios e exportação em CSV e PDF;
- Interface intuitiva para gestão e consulta de dados.

ESCOPO DO PROJECTO

- Ferramentas: Python, Flask, SQLite, HTML, CSS, JS;
- Biblioteca de reconhecimento facial: face_recognition/OpenCV;
- Metodologia de documentação: UML;

ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJECTO (EAP)

DICIONÁRIO DA EAP

- Planejamento: Reuniões, levantamento de necessidades, cronograma.
- Desenvolvimento: Programação, interface, base de dados.
- Testes e validação: Testes e treinamentos.
- Lançamento: Implantação.
- Fecho do projeto: Entrega Final do Projeto

VALIDAR O ESCOPO

A validação ocorrerá através da entrega de funcionalidades conforme descrito e testes presenciais com os utilizadores chave. Um termo de aceite será assinado pela Direcção do ISP-Bié.

CONTROLAR O ESCOPO

Qualquer alteração será solicitada por escri to à equipe do projeto, discutida em reunião e autorizada pelo patrocinador. Um registo de mudanças será mantido.

Ferramentas de Gestão de Projetos Utilizadas

Para o gerenciamento deste projeto, foram utilizadas duas ferramentas: **Trello** como ferramenta principal e **Microsoft Project** como ferramenta de apoio. Essa combinação visa equilibrar agilidade operacional**,** colaboração em equipe **e** controle técnico do cronograma.

TRELLO

O **Trello** foi adotado como **ferramenta principal de gestão**, por sua abordagem visual baseada no método **Kanban**, facilitando o acompanhamento das tarefas em tempo real. Ele permite a criação de quadros com listas como “A Fazer”, “Em Progresso”, “Concluído”, facilitando a organização das iterações da metodologia **XP** (Extreme Programming) usada no projeto.

Principais motivos para o uso do Trello:

- Interface simples e intuitiva;
- Fácil colaboração entre membros da equipe;
- Ideal para acompanhar as tarefas curtas e entregas contínuas do XP;
- Permite controle de checklists, prazos, responsáveis e comentários.

MICROSOFT PROJECT

O **Microsoft Project** foi utilizado como apoio complementar, principalmente para:

- **Construção do cronograma do projeto;**
- **Geração de diagramas de Gantt**;

Comparação com outras ferramentas

Ferramenta	Interface e Usabilidade	Indicada Para	Complexidade	Custo	Diferencial
Trello	Visual simples e intuitiva	Equipes pequenas, projetos ágeis	Baixa	Gratuito e com planos pagos	Flexível, ideal para XP
Microsoft Project	Técnica e detalhada	Projetos complexos e formais	Alta	Gratuito e Pago	Gantt, cronogramas precisos
Jira	Técnica, voltada a Desenvolvedores	Equipes Scrum, DevOps, bugs e T.I.	Média-Alta	Pago (com versão gratuita limitada)	Controle ágil avançado
Asana	Moderna e colaborativa	Equipes ágeis e comunicação ampla	Média	Gratuito e com planos pagos	Colaboração e integração com e-mail